# 姿态解算

## Madgwick滤波

Madgwick算法的核心思想是，通过对陀螺仪数据进行积分，得到预测姿态四元数，再根据加速度计和磁力计数据，计算出重力方向和磁力方向的参考向量，通过梯度下降法最小化预测姿态与测量方向之间的误差，修正姿态四元数，实现姿态数据融合。基本步骤如下（地球坐标系**北东地**）：

### 1. 初始化姿态四元数

飞机的初始姿态：

$q_0 = [1.0, 0.0, 0.0, 0.0]$

四元数代表的是地球坐标系到机体坐标系的变换，所以上述形式是假设初始时，机体坐标系与地球坐标系完全对齐。如果定义地球坐标系为**北东地**，那么就是假设飞机初始时机头朝向北方水平放置在地面上，Madgwick算法会在迭代中修正预测姿态。

### 2. 读取传感器数据

分别读取陀螺仪、加速度计、磁力计数据：

$[w_x, w_y, w_z][a_x, a_y, a_z][m_x, m_y, m_z]$

对加速度计和磁力计数据进行归一化：

$a = \frac{a}{|a|}$，$m = \frac{m}{|m|}$

测量值都是机体坐标系下的向量

其中，加速度计测得的是重力加速度在机体系中的方向，可以确定机体当前的俯仰和滚转姿态；而磁力计测得地磁场在机体系下方向，可以确定机体的偏航姿态

### 3. 利用陀螺仪估计当前姿态

利用一阶龙格库塔法，对陀螺仪数据进行积分，得到估计的姿态四元数：

$q_{pred} = q_{prev} + \frac{1}{2} q_{prev} w \Delta t$

$\Delta t$ 是采样时间间隔

积分后要进行归一化

这个姿态四元数是使用纯陀螺仪数据进行积分得到的，陀螺仪存在漂移，随着时间积分误差会越来越大，需要加速度计和磁力计的修正

## 4. 估计重力方向与地磁方向

根据当前预测的姿态四元数，可以求出一个四元数姿态变换矩阵 $R_{EB}$ ，用这个变换矩阵把理论上的重力加速度方向和地磁场方向从地球坐标系旋转到机体坐标系下：

$$g(q) = \begin{bmatrix} a_{bx} \\ a_{by} \\ a_{bz} \end{bmatrix} = R_{EB} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

理论的地磁场方向通过磁力计获得的数据变换回地球坐标系，再将水平分量投影到x轴得到（经过归一化）：

$$h = R_{BE} \begin{bmatrix} m_{bx} \\ m_{by} \\ m_{bz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_x \\ m_y \\ m_z \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} \sqrt{{m_x}^2 + {m_y}^2} \\ 0 \\ m_z \end{bmatrix}$$

b作为理论值，因为地球系理论上只有x轴分量和z轴分量。 $R_{BE}$ 是机体系到地球系的变换矩阵。

再将理论值变换回机体系，得到

$$b(q) = R_{EB} \begin{bmatrix} \sqrt{{m_x}^2 + {m_y}^2} \\ 0 \\ m_z \end{bmatrix}$$

这个机体坐标系下的重力加速度方向和地磁方向是通过估计姿态算出的，因此反映了估计姿态的误差

## 5. 构造误差函数

用上面估计的方向向量减去实际测得的机体系下重力加速度方向向量 $a$ （归一化的加速度计数据）和地磁方向向量 $m$ （归一化的磁力计数据），构造误差函数:

$$f(q) = \begin{bmatrix} g(q) - a \\ b(q) - m \end{bmatrix}$$

## 6. 计算梯度并修正姿态

$f(q)$ 是一个6×1的向量函数，它的梯度可用雅各比矩阵 $J(q)$ 表示，是一个6×4的矩阵。我们真正想要最小化的是一个标量目标函数，表示为

$$E(q) = \frac{1}{2}||f(q)||^2 = \frac{1}{2} f^T(q) f(q)$$

$E(q)$ 是一个标量，它描述了误差的大小，那么它的梯度就是误差变化最快的方向，梯度表示为 $J^T(q) f(q)$ ，是一个4×1的向量，归一化后也就是误差变化最快的方向四元数

$$\frac{J^T(q) f(q)}{||J^T(q) f(q)||}$$

按照一定比例将修正项加入到积分项中，更新姿态

$$q_{perd} = q_{prev} + (\dot{q_{prev}} - \beta\frac{J^T(q)f(q)}{||J^T(q)f(q)||})\Delta t = q_{prev} + (\frac{1}{2}q_{prev}w - \beta\frac{J^T(q)f(q)}{||J^T(q)f(q)||})\Delta t$$

## 7. 姿态归一化

将更新得到的姿态四元数归一化，确保是单位四元数

## 8. 循环执行

算法循环执行，每个周期更新姿态四元数，获得连续的姿态估计

# 传感器数据融合

通过梯度求出的姿态 $q_{\Delta,t} = q_{est,t-1} - \mu_t\frac{\Delta f}{||\Delta f||}$ ，其中 $\mu_t$ 代表梯度下降的强度，它与机体的物理姿态变化速率有关，定义 $\mu_t = \alpha|\dot{q_\omega}|\Delta t$ ，可以理解为当机体运动速度越快或时间间隔越大，姿态改变也就越大，需要梯度下降的收敛强度也就越大。梯度下降需要保证梯度下降的速率不小于机体姿态改变的速率， $\alpha$ 是一个放大参数，当它取很大，梯度姿态就变为 $q_{\Delta,t} = -\mu_t\frac{\Delta f}{||\Delta f||}$ ，也就是一个纯梯度修正项。

数据融合公式 $q_{est,t} = \gamma_t q_{\Delta,t} + (1-\gamma_t)q_{\omega,t}$ ，如何确定γt的值？ $q_{\Delta,t}$ 是通过梯度求出的姿态，具有收敛性； $q_{\omega,t}$ 是通过陀螺仪积分得到的姿态，具有发散性。 $\gamma_t$ 值越大，代表越信任加速度计和磁力计数据；越小则代表越信任陀螺仪数据。

理想的 $\gamma_t$ 应该使梯度收敛速度等于陀螺仪发散速度，即 $\gamma_t\frac{\mu_t}{\Delta t} = (1-\gamma_t)\beta$ ， $\beta$ 是一个和陀螺仪电气参数有关的值，Madgwick将它定义为 $\beta = \sqrt{\frac{3}{4}} \times \omega_{\text{error}\,(^\circ/\text{s})} \times \frac{\pi}{180}$ ， $\omega_{error}$ 是陀螺仪随机误差，可以在手册中查到。

求得 $\gamma_t = \frac{\beta}{\frac{\mu_t}{\Delta t} + \gamma_t}$ ，当 $\alpha$ 很大，即 $\mu_t$ 很大， $\gamma_t \approx \frac{\beta\Delta t}{\mu_t}$ 同时 $\gamma_t \approx 0$ 。

代入回公式中，

$$q_{est,t} = \frac{\beta\Delta t}{\mu_t}(-\mu_t\frac{\Delta f}{||\Delta f||}) + (1-0)q_{\omega,t} = q_{\omega,t} - \beta\frac{\Delta f}{||\Delta f||}\Delta t = q_{est,t-1} + (\frac{1}{2}q_{est,t-1}\omega - \beta\frac{\Delta f}{||\Delta f||})\Delta t$$

可见最终结果等价为将梯度修正项作用在陀螺仪积分项上。

最终姿态更新公式：

$$q_{est,t} = q_{est,t-1} + (\frac{1}{2}q_{est,t-1}\omega - \beta\frac{\Delta f}{||\Delta f||})\Delta t$$

Madgwick数据融合的思路可以总结如下：

1. 基于当前时刻的加速度计和磁力计测量值，以上一时刻姿态为起点，通过梯度下降法计算出一个梯度下降姿态。这个估计的优势在于能提供长期的、绝对的基准（因为它对齐了重力场和地磁场），但缺点是对运动加速度和磁干扰敏感，瞬时动态响应差。

$$q_{\Delta,t} = q_{est,t-1} - \mu_t \frac{\Delta f}{||\Delta f||}$$

2. 通过从上一时刻姿态开始，对陀螺仪测得的角速度进行积分，计算出一个纯陀螺仪估计姿态。这个估计的优势是短期精度高、动态响应好，能完美跟踪快速旋转，但缺点是会因积分而产生长期的漂移误差。

$$q_{\omega,t} = q_{est,t-1} + \frac{1}{2} q_{est,t-1} w \Delta t$$

3. 将这两个估计姿态进行加权融合，取长补短，得到一个既平滑（陀螺仪的优点）又长期稳定（梯度下降的优点）的最优估计。

$$q_{est,t} = \gamma_t q_{\Delta,t} + (1 - \gamma_t) q_{\omega,t}$$

4. 最终经过推导与简化，这个数据融合的过程等价于直接在陀螺仪积分姿态上进行梯度修正的形式。

$$q_{est,t} = q_{est,t-1} + (\frac{1}{2} q_{est,t-1} \omega - \beta \frac{\Delta f}{||\Delta f||}) \Delta t$$